

MONCHO UNSCHOOLING

Dinosaurios

Unidad de Estudio

“¿Y si pudieras convertirte en paleontólogo por una semana y descubrir cómo vivían los gigantes que caminaron por la Tierra mucho antes que nosotros?”

Ciencias | Biología | Ciencias de la Tierra | Matemáticas | Lenguaje y Literatura | Arte y Creatividad | Movimiento y Cuerpo | Historia | Geografía | Habilidades para la Vida

Por: Alba Nory de González

monchounschooling.com

🧭 **Cómo usar esta guía:** Esto no es un cuaderno de ejercicios y no trae respuestas — ¡a propósito! Cada reto es una invitación. Elige los que despierten tu curiosidad, salta los demás, y sal a encontrar las respuestas haciendo. **La IA planifica, los niños HACEN.** 🚀

🧪 CIENCIAS

Un paleontólogo es un científico que usa pistas reales (huesos, huellas y hasta excrementos) para descubrir cómo vivían los animales gigantes del pasado.

🦴 Desafío 1: Fósil casero

🎯 Experimentación

¿Qué le pasa a un hueso que pasa muchísimo tiempo enterrado bajo la tierra? ❓

1. Limpia bien una concha y un hueso de pollo ya cocido. Es tu «animal» del pasado.
2. Mezcla en un tazón 2 tazas de harina, 1 taza de sal y ¾ de taza de agua hasta tener una masa firme.
3. Entierra la concha y el hueso por completo dentro de la masa, como si los cubriera el sedimento. Déjalos secar 2 o 3 días en un lugar seco.
4. Cuando la masa esté dura, ponte en la piel de la paleontóloga en la excavación: desentierra tu fósil con una cuchara, un palillo y un pincel, sin romperlo.
5. En tu cuaderno de campo, dibuja lo que encontraste y anota dónde estaba y cómo lo sacaste.

¿Por qué?: los fósiles se forman cuando un animal queda enterrado rápido en sedimento y sus huesos se van reemplazando poco a poco por minerales a lo largo de millones de años. Tu masa solo imita el entierro; los fósiles de verdad se vuelven piedra.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo la concha y deja la masa secar al sol. Desentierra con una cuchara y dibuja una sola cosa que veas.

🚀 **Súbele el nivel:** Haz dos moldes distintos (uno con masa de sal y harina y otro con yeso). Compara cuál se endurece más rápido y cuál se desentierra con más facilidad.

💩 Desafío 2: El caso del animal misterioso

🎯 Observación y deducción

¿Cómo puede un científico saber qué comió un animal sin haberlo visto jamás? ❓

Un adulto prepara en secreto tres «coprolitos» (excremento fosilizado) de masa para modelar: mezcla masa con semillas, trocitos de fruta y fibras de lana, y déjalos secar un día. Cada animal misterioso comió algo distinto, así que cada coprolito esconde pistas diferentes.

1. Observa tu coprolito afuera, con luz natural y una lupa si tienes.
2. Con un palillo y mucho cuidado, desarma una parte y separa lo que encuentres: semillas, fruta, lana.
3. Haz una tabla con dos columnas: «Lo que encontré» y «Lo que me dice». Por ejemplo, las semillas y la fruta apuntan a una dieta de plantas.
4. Si hay lana, ¿qué te dice? Piensa si el animal comió plantas, carne o de todo un poco.
5. Escribe tu informe: ¿qué comió el animal misterioso?, ¿cómo lo sabes?, ¿qué pista fue la más importante?

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa un coprolito con solo dos ingredientes fáciles de distinguir, como semillas y lana, y marca con una palomita cada pista que encuentres.

🚀 **Súbele el nivel:** Pídele a alguien de tu familia que prepare un coprolito sin decirte los ingredientes. Resuelve el caso y luego revisa si acertaste.

🧱 Desafío 3: La chaqueta de yeso

🎯 Diseño y prueba

¿Cómo se puede sacar un hueso viejo y frágil de la roca sin que se rompa en pedazos? ❓

Los paleontólogos usan herramientas como martillos pequeños, cinceles, pinceles y yeso para sacar y proteger los fósiles. Con el yeso hacen las «chaquetas», una especie de yeso como los de un brazo roto, pero para huesos.

1. Consigue un «hueso» frágil: una galleta larga, un palito de pan o una barra de tiza gruesa.
2. Pruébalo primero: déjalo caer suavemente desde 20 cm sobre una toalla. ¿Se rompió?
3. Con otro igual, haz la chaqueta: moja tiras de gasa o de venda en yeso mezclado con agua y envuelve el hueso con 2 o 3 capas, apretando suave.
4. Déjalo secar hasta que esté duro.
5. Suéltalo desde la misma altura, sobre la misma toalla. Compara los dos resultados y escribe qué cambió.

¿Por qué?: el yeso endurece y forma una cáscara rígida que reparte el golpe por todo el hueso, en vez de dejar que se concentre en un solo punto.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa tiras de papel higiénico mojado en engrudo (harina con agua) en lugar de yeso y deja la caída a solo 10 cm.

🚀 **Súbele el nivel:** Prueba con 1, 2 y 3 capas de yeso y deja caer cada hueso desde más alto cada vez. Anota cuántas capas hacen falta para sobrevivir a 50 cm.

🦖 BIOLOGÍA

Los dinosaurios fueron seres vivos de verdad, con cuerpos, dietas y familias que podemos estudiar como lo hace un biólogo.

🐦 Desafío 1: Dinosaurios en el Patio

🎯 Observación

¿Será posible que un dinosaurio esté posado en una rama cerca de tu casa en este mismo momento? ❓

Sal al patio, al parque o a la ventana con una hoja, un lápiz y colores. Busca un ave y obsérvala en silencio durante cinco minutos.

1. Dibuja sus patas y cuenta cuántos dedos ves.
2. Fíjate en su pico y en sus plumas: ¿qué forma tienen?
3. Mira cómo camina: ¿da saltitos o pasos largos? ¿Mueve la cabeza hacia adelante y hacia atrás?
4. Anota al lado de cada dibujo qué rasgo te recuerda a un dinosaurio.

Las aves actuales descienden de dinosaurios terópodos pequeños con plumas, por eso se dice que los dinosaurios no desaparecieron del todo.

🌱 **Hazlo más fácil:** Observa solo las patas y el pico de un ave y haz un dibujo con una sola comparación.

🚀 **Súbele el nivel:** Observa dos tipos de aves distintas y anota en qué se parecen y en qué se diferencian sus patas y su forma de caminar.

🦷 Desafío 2: ¿Quién Mordió Esto?

🎯 Clasificación

¿Qué te puede contar la forma de un diente sobre lo que comía un dinosaurio hace millones de años? ❓

1. Aplana cuatro bolitas de plastilina sobre una mesa.
2. Presiona un tenedor, un cuchillo sin filo, un peine y una cuchara en cada una para dejar su «mordida». Pide ayuda a un adulto con el cuchillo.
3. Observa las marcas: ¿cuáles son puntiagudas y cortantes, como para desgarrar carne? ¿Cuáles son anchas o en fila, como para triturar o arrancar hojas?
4. Adivina qué tipo de dinosaurio comía con cada «mordida»: carnívoro (como el Tiranosaurio) o herbívoro (como el Triceratops).
5. Pon una etiqueta junto a cada mordida con tu hipótesis: carnívoro o herbívoro.

¿Por qué?: los dientes afilados cortan la carne y los planos o en fila muelen las plantas; la forma del diente cuenta qué comía su dueño.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo dos herramientas, el tenedor y el peine, y decide si cada mordida es de carnívoro o de herbívoro.

🚀 **Súbele el nivel:** Inventa tu propio dinosaurio con un diente nuevo, haz su mordida en plastilina y explica qué comería.

🪺 Desafío 3: El Nido de Maiasaura

🎯 Cuidado de crías

¿Cómo cuidaría un dinosaurio gigante a sus bebés para que nadie los molestara? ❓

Eres la cuidadora del nido de una Maiasaura, cuyo nombre significa «madre lagarto buena». Los huevos de dinosaurio fosilizados se han encontrado en muchos lugares, como el desierto de Gobi y Montana (EE. UU.), donde se halló su nido.

1. Recoge ramitas, hojas y pasto del jardín o del parque.
2. Forma un círculo con las ramitas y rellénalo con hojas para que quede cómodo.
3. Modela con plastilina entre 6 y 10 huevos y colócalos dentro del nido.
4. Escribe en una tarjeta cómo los cuidarías: ¿cómo los mantendrías calientes y a salvo de los depredadores?

🌱 **Hazlo más fácil:** Construye el nido con solo hojas y tres huevos, y cuéntale en voz alta a alguien cómo los cuidarías.

🚀 **Súbele el nivel:** Piensa en un problema, como la lluvia o un animal que se acerca, y rediseña tu nido para resolverlo.

🌍 CIENCIAS DE LA TIERRA

Antes de que existieran los dinosaurios, y mientras caminaban por el planeta, la Tierra misma se movía, cambiaba y recibía golpes del espacio.

🧩 Desafío 1: Arma y rompe Pangea

🎯 Movimiento de continentes

¿Será posible que los continentes de hoy encajen entre sí como piezas de un rompecabezas gigante? ❓

Durante la era de los dinosaurios, todos los continentes estaban unidos al principio en un supercontinente llamado Pangea, que luego se fue separando.

1. Dibuja o imprime un mapamundi sencillo y recorta cada continente por su borde de costa.
2. Sobre una cartulina, junta las piezas para armar Pangea: prueba qué costa encaja con cuál (mira cómo calzan África y Sudamérica).
3. Pega las piezas con un poquito de cinta de papel para poder moverlas.
4. Sepáralas poco a poco, en tres pasos, empujándolas unos centímetros cada vez, hasta llegar al mapa de hoy.

¿Por qué?: la capa exterior de la Tierra está partida en enormes placas que flotan sobre roca caliente y blanda, y se mueven apenas unos centímetros al año, más o menos lo que crece una uña.

🌱 **Hazlo más fácil:** recorta solo tres continentes (África, Sudamérica y Norteamérica) y busca cómo encajan.

🚀 **Súbele el nivel:** marca con un lápiz de color dónde crees que vivían los dinosaurios y ponte a pensar: ¿podían caminar de un lado a otro sin cruzar el mar?

⏰ Desafío 2: El Día de la Tierra

🎯 Escala de tiempo

Si toda la historia de la Tierra cupiera en un solo día, ¿en qué momento llegarían los humanos? ❓

La Tierra tiene una historia de unos 4,500 millones de años; si fuera un día de 24 horas, los dinosaurios aparecerían cerca de las 11 de la noche, y los humanos solo en el último minuto.

1. Desenrolla un rollo de papel higiénico por el pasillo y corta una tira larga: ese es tu día completo.
2. Mide la tira con una regla y divídela en 24 partes iguales. Marca cada hora con lápiz.
3. Marca la medianoche al inicio y la hora 24 al final. Luego pon un punto cerca de las 11 de la noche para los dinosaurios.
4. Marca el último minuto de la tira: ¿cuánto espacio ocupa? Verás una rayita diminuta para los humanos.
5. Busca con un adulto un video sobre el calendario cósmico y compara tus marcas con las que veas ahí.

🌱 **Hazlo más fácil:** usa una tira de solo 24 cuadritos de papel, uno por hora, y marca las 11 de la noche.

🚀 **Súbele el nivel:** calcula cuántos milímetros de tu tira representan un millón de años.

☄️ Desafío 3: Cráteres de impacto

🎯 Medición y comparación

¿Cambia el tamaño del cráter si lanzamos una bolita más grande? ❓

1. Llena una bandeja con 3 cm de harina o arena fina y alísala con una regla.
2. Prepara tres bolitas de distinto tamaño: una canica, una bolita de papel aluminio y una pelota pequeña.
3. Suelta cada bolita desde la misma altura (unos 50 cm) y no la muevas.
4. Saca con cuidado cada bolita y mide el ancho de cada cráter con la regla.
5. Anota los tres números y compara. Piensa en el asteroide de Chicxulub: hace unos 66 millones de años, uno de unos 10 km de ancho cayó cerca de la península de Yucatán, en México, y dejó un cráter de unos 180 km de diámetro. ¿Cuántas veces más ancho que el asteroide es el cráter que dejó?

¿Por qué?: al chocar, el objeto empuja y lanza material hacia los lados, así que el cráter queda mucho más grande que el objeto que lo hizo.

🌱 **Hazlo más fácil:** usa solo dos bolitas y compara cuál dejó el cráter más grande, sin medir.

🚀 **Súbele el nivel:** repite el experimento soltando la misma bolita desde dos alturas distintas y mira si cambia el cráter.

📐 MATEMÁTICAS

Los paleontólogos no pueden ver un dinosaurio vivo, así que usan números para saber qué tan enormes eran los gigantes del pasado.

📏 Desafío 1: El T. rex en tu patio

🎯 Medición

¿Cuántos pasos tuyos necesitas para recorrer un animal que caminó hace millones de años? ❓

El Tyrannosaurus rex medía cerca de 12 m de largo y pesaba unas 8 toneladas; su nombre significa «lagarto tirano rey». Vas a marcarlo en el suelo a tamaño real.

1. Con una cinta métrica o un metro, mide 12 m en el patio, la acera o un pasillo largo.
2. Marca el inicio (la nariz) y el final (la punta de la cola) con tiza o cinta.
3. Camina de punta a punta contando tus pasos. Anota el número.
4. Repite con una bicicleta puesta a lo largo: ¿cuántas bicicletas caben en el T. rex?
5. Acuéstense en fila los miembros de la familia, pies con cabeza, y cuenten cuántas personas hacen falta para llenar los 12 m.
6. Dibuja con la tiza el contorno del cuerpo alrededor de la línea y anota todas tus comparaciones junto a él.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo pasos y personas, y redondea el largo a 10 m.

🚀 **Súbele el nivel:** Calcula cuántas veces cabría tu altura en los 12 m y escribe la división con su resto.

🧮 Desafío 2: La fila gigante

🎯 Multiplicación y división

¿Cuántos niños acostados en fila harían falta para igualar a uno de los animales más largos que han pisado la Tierra? ❓

El Argentinosaurus, hallado en Argentina, es uno de los dinosaurios más grandes conocidos: se calcula que medía cerca de 30 m de largo.

1. Mide tu altura en metros (por ejemplo, 1.30 m) y anótala.
2. Divide 30 entre esa altura para saber cuántos niños como tú harían falta en fila.
3. Redondea hacia arriba, porque no se puede tener medio niño.
4. Si no hay suficientes niños en casa, ¿cuántas «familias» enteras haría falta alinear para llegar a 30 m? Suma las alturas de todos y divide otra vez.
5. En una hoja, dibuja la fila con muñequitos y escribe la operación y la respuesta debajo.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa tu altura redondeada a 1 m y solo cuenta cuántos de ti llegan a 30 m.

🚀 **Súbele el nivel:** Si cada niño pesa unos 30 kg, calcula cuántos harían falta para sumar una tonelada (1,000 kg).

🦶 Desafío 3: ¿De quién es esta huella?

🎯 Proporción

¿Se puede saber qué tan grande era un animal con solo mirar una de sus pisadas? ❓

Las huellas fosilizadas (icnitas) de dinosaurios permiten calcular su tamaño y su paso; hay sitios famosos con miles de huellas, como Cal Orck'o, en Sucre, Bolivia. Ahora vas a usar tu propio pie como modelo.

1. Descalzo, mide la longitud de tu pie en centímetros y tu altura total en centímetros.
2. Divide tu altura entre la longitud de tu pie. Por ejemplo, 130 ÷ 20 = 6.5: tu cuerpo mide unas 6.5 veces tu pie.
3. Imagina una huella fósil de 60 cm. Multiplica 60 por tu número para estimar la altura aproximada de un animal con esa proporción.
4. Mide la longitud de un paso tuyo y compárala con tu pie para ver cuántos pies mide tu paso.
5. En papel grande o en el patio con tiza, dibuja la huella de 60 cm a escala real y anota tu estimación.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa un número redondo, como 6, para multiplicar, y haz las cuentas con calculadora.

🚀 **Súbele el nivel:** Prueba con una huella de 30 cm y otra de 90 cm, y haz una tabla que compare las tres estimaciones.

📖 LENGUAJE Y LITERATURA

Los paleontólogos usan palabras para bautizar criaturas, imaginar el pasado y contar historias de descubrimientos que cambiaron la ciencia.

🦖 Desafío 1: ¡Bautiza tu propio dinosaurio!

🎯 Formación de palabras

Si pudieras inventar el nombre de una criatura que nadie ha visto jamás, ¿qué querrías que dijera sobre ella? ❓

Los científicos arman los nombres de los dinosaurios con pedacitos de palabras. Triceratops significa «cara de tres cuernos» y Maiasaura, «madre lagarto buena». ¿Cómo llamarías a un dinosaurio con cola de martillo o con alas de colores?

1. Escribe en tarjetas pedacitos de palabras como «saurus», «ops», «don» y «raptor».
2. Busca el significado de cada uno en un diccionario o en línea y anótalo en la tarjeta.
3. Combina las tarjetas hasta crear un nombre que describa a tu criatura.
4. Escribe una ficha corta con el nombre, lo que significa, dónde vive y qué la hace especial. Dibújala al lado.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo dos tarjetas y pídele a un adulto que te ayude a buscar el significado.

🚀 **Súbele el nivel:** Inventa una segunda especie de la misma familia, con un nombre parecido, y explica en qué se diferencian las dos.

📮 Desafío 2: Carta desde el año 66.000.000

🎯 Escritura con hipótesis

¿Qué pensaría alguien del futuro al encontrar tu cepillo de dientes enterrado bajo la tierra? ❓

Los paleontólogos nunca ven a los animales vivos: solo tienen pistas y tienen que hacer suposiciones. Hoy tú serás uno de ellos, pero dentro de 66 millones de años, y tu casa será el sitio de excavación.

1. Elige tres objetos de tu casa, por ejemplo el cepillo de dientes, el control remoto o tus zapatos.
2. Míralos como si no supieras para qué sirven: ¿qué forma tienen? ¿De qué material parecen? ¿Qué marcas tienen?
3. Escribe una carta con las hipótesis del científico del futuro. Usa frases como «Parece que...», «Quizás servía para...» y «Esto nos hace pensar que...».
4. Léela en voz alta a tu familia y averigua quién se acercó más a la verdad.

¿Por qué?: Los científicos nunca están completamente seguros de lo que descubren, así que usan pistas para proponer ideas y las cambian si aparecen datos nuevos.

🌱 **Hazlo más fácil:** Escribe sobre un solo objeto y usa tres frases.

🚀 **Súbele el nivel:** Agrega un cuarto objeto y escribe una segunda carta, de otro científico que no está de acuerdo con las ideas de la primera.

📔 Desafío 3: El diario secreto de Mary Anning

🎯 Escritura en personaje

¿Qué sentirías si, siendo niña o niño, encontraras en la arena el esqueleto de un animal que nadie había visto antes? ❓

Mary Anning (1799-1847) era una niña de Lyme Regis, Inglaterra, que empezó a buscar fósiles desde pequeña y, junto con su hermano, encontró uno de los primeros esqueletos de ictiosaurio conocidos por la ciencia. Ojo: los ictiosaurios eran reptiles marinos, no dinosaurios. Escribe la página de su diario del día del hallazgo.

1. Imagina el lugar: acantilados, olas, viento frío y piedras mojadas.
2. Escribe la fecha arriba y empieza con «Querido diario».
3. Cuenta en primera persona qué viste, qué sentiste y qué pensaste cuando se asomó el hueso entre las rocas.
4. Dibuja al lado lo que ella pudo haber visto ese día.

🌱 **Hazlo más fácil:** Escribe solo cinco frases que empiecen con «Yo vi...», «Yo sentí...» o «Yo pensé...».

🚀 **Súbele el nivel:** Escribe una segunda página, la del día siguiente, contando cómo le explicó el hallazgo a su familia y qué dudas tenía.

🎨 ARTE Y CREATIVIDAD

Los paleontólogos no solo desentierran huesos: también esculpen, dibujan y reconstruyen a los gigantes para que podamos verlos como si estuvieran vivos.

🦕 Desafío 1: Escultor de un Stegosaurus

🎯 Escultura

¿Cómo logras que una criatura tan antigua parezca lista para caminar entre las plantas? ❓

Consigue arcilla, plastilina o masa casera (1 taza de harina, ½ taza de sal y ½ taza de agua).

1. Amasa una bola grande y estírala en forma de pera: la parte gruesa será el cuerpo y la parte fina, el cuello.
2. Modela una cabeza pequeña y chata. El Stegosaurus tenía placas óseas en la espalda y púas en la cola, y su cerebro era aproximadamente del tamaño de una lima, así que ¡hazle una cabeza diminuta comparada con el cuerpo!
3. Haz 8 placas en forma de triángulo, unas grandes y otras pequeñas, y clávalas en fila a lo largo del lomo.
4. Pon 4 púas largas en la punta de la cola y 4 patas fuertes.
5. Déjalo secar y píntalo con témperas.

¿Por qué?: Las placas tenían muchos vasos sanguíneos, y los científicos creen que podían ayudarle a calentarse o enfriarse.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo el cuerpo, las patas y 4 placas, sin pintarlo.

🚀 **Súbele el nivel:** Haz una segunda escultura a escala menor y colócalas juntas para mostrar a un adulto y a una cría.

🖌️ Desafío 2: Lámina de paleoarte del Velociraptor

🎯 Dibujo científico

¿Cómo dibujarías un animal que nadie ha visto vivo, pero del que sabemos tantas cosas? ❓

Eres el paleoartista de un museo y debes preparar una lámina para la nueva sala de dinosaurios.

1. Con lápiz suave, dibuja primero el esqueleto: cráneo alargado, cola larga y recta, y patas traseras fuertes con una garra curva.
2. Recuerda que el Velociraptor era del tamaño de un pavo grande, de unos 2 m de largo. Marca con una regla un largo de 20 cm para dibujarlo a escala, donde cada 10 cm equivalen a 1 m.
3. Cubre el cuerpo con plumas, sobre todo en los brazos y la cola.
4. Pinta el fondo con acuarela o crayones: vivió en lo que hoy es Mongolia, en el desierto de Gobi, así que usa dunas, rocas y un cielo claro.

¿Por qué?: En un fósil de Velociraptor se hallaron marcas en el hueso del brazo donde se sujetaban las plumas.

🌱 **Hazlo más fácil:** Dibuja solo la silueta del animal con plumas, sin esqueleto.

🚀 **Súbele el nivel:** Agrega al fondo un segundo animal o una planta del desierto y escribe una etiqueta corta como las de un museo.

📦 Desafío 3: El mundo del Spinosaurus en una caja

🎯 Diseño de diorama

¿Cómo meterías un río africano gigante dentro de una caja de zapatos? ❓

Necesitas una caja de zapatos, cartón, papel de aluminio, tapas de botellas, papel de colores, pegamento y tijeras (con ayuda de un adulto).

1. Acuesta la caja y pinta el fondo: cielo arriba y vegetación en los lados.
2. Haz el agua con papel de aluminio o papel azul en la parte baja de la caja y sujétalo con pegamento.
3. Modela o recorta al Spinosaurus: tenía unos 14 m de largo, una gran vela en la espalda y vivió en el norte de África. Los científicos creen que pasaba mucho tiempo cerca del agua cazando peces.
4. Colócalo en la orilla y agrega peces de cartón dentro del agua.
5. Suma plantas con papel, ramitas o restos de tela para dar profundidad.

¿Por qué?: Poner objetos en distintos planos, unos adelante y otros atrás, hace que una escena pequeña parezca más profunda.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa una tapa de caja en lugar de la caja completa y haz solo el dinosaurio, el agua y 2 peces.

🚀 **Súbele el nivel:** Cuelga los peces con hilo para que se muevan y agrega una linterna lateral para crear sombras dramáticas.

🏃 MOVIMIENTO Y CUERPO

Los dinosaurios eran animales en movimiento, y tu cuerpo puede descubrir cómo se movían los gigantes que habitaron la Tierra.

🦖 Desafío 1: Dos Cuerpos, Dos Estilos

🎯 Coordinación y equilibrio

¿Se sentirá igual caminar sobre dos patas que sobre cuatro cuando tienes que ir rápido? ❓

Despeja un espacio largo, de unos 8 pasos, y marca la salida y la meta con dos zapatos.

1. Camina como un bípedo: dos patas, espalda inclinada hacia adelante y los brazos doblados como pequeñas garras. Ve de salida a meta y cuenta cuántos pasos das.
2. Ahora camina como un cuadrúpedo: manos y pies en el suelo, movimientos lentos y pesados. Cuenta tus pasos otra vez.
3. Prueba el equilibrio: párate en un pie, con el otro levantado, y cuenta cuántos segundos aguantas sin bajarlo. Luego intenta lo mismo con el otro pie.
4. Observa cómo caminan las gallinas o las palomas en un video corto o en la calle: ¿a cuál de tus dos estilos se parecen más?
5. Une tus mejores movimientos en una secuencia y enséñasela a alguien de tu familia.

¿Por qué?: los animales de dos patas necesitan mantener el equilibrio con cada paso, por eso mueven la cola y el cuello como contrapeso. Las aves lo siguen haciendo hoy.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo los pasos 1 y 2, y deja la prueba de equilibrio para después.

🚀 **Súbele el nivel:** Cronometra cada recorrido, anota los tiempos en una tabla y averigua cuál estilo fue más rápido y por cuánto.

🌿 Desafío 2: ¡Protejan a las Crías!

🎯 Estrategia y trabajo en equipo

¿Cómo logra una manada proteger a los más pequeños cuando un cazador se acerca? ❓

Reúnanse al menos cuatro personas en un patio o parque y marquen un círculo grande con ropa o zapatos.

1. Reparte los papeles: un cazador (el cazador es el único que corre), varias crías (agáchense en el centro del círculo) y los demás son los herbívoros adultos, que hacen una fila alrededor.
2. El cazador intenta tocar a una cría sin pasar por encima de ningún adulto. Los adultos pueden moverse hacia los lados, pero deben permanecer tomados de la mano.
3. Si el cazador toca a una cría, intercambian papeles. Jueguen tres rondas.
4. Inventen dos reglas nuevas, por ejemplo, un refugio donde las crías están a salvo, o un límite de tiempo por ronda, y anótenlas en un papel.
5. Jueguen otra ronda con las reglas inventadas y comenten cuáles funcionaron mejor.

🌱 **Hazlo más fácil:** Quiten el papel de cría y jueguen solo con cazador y herbívoros que forman una barrera.

🚀 **Súbele el nivel:** Agreguen un segundo cazador y rediseñen las reglas para que el juego siga siendo justo para ambos equipos.

🦕 HISTORIA

Antes de que existiera la palabra «dinosaurio», la gente ya encontraba huesos gigantes, y la historia de cómo los entendimos es una aventura de detectives.

🏛️ Desafío 1: El Conservador de 1842

🎯 Investigar el pasado

¿Cómo explicaba la gente huesos enormes antes de tener un nombre para los animales que los dejaron? ❓

Eres el conservador de un museo de Londres en 1842. El naturalista británico Richard Owen acaba de inventar la palabra «dinosaurio», que significa «lagarto terrible», y tú debes presentarla al público.

1. Con ayuda de un adulto, busca en un libro o en internet cómo era la vida en Inglaterra en 1842: cómo se vestía la gente, cómo viajaba y qué sabía de los huesos antiguos.
2. Elige una pieza que Owen pudo haber mostrado (un diente, un hueso de pata o un trozo de mandíbula) y dibújala en una cartulina.
3. Escribe tres frases que sorprenderían a un visitante de 1842.
4. Párate frente a tu familia, con voz clara y un gesto de presentador, y da tu charla de 2 minutos con el dibujo en la mano.

¿Por qué?: En 1842 no existía la palabra, así que cada hueso gigante parecía de un monstruo distinto; ponerles un solo nombre ayudó a ver que pertenecían a una misma familia de animales.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz tu charla de solo 1 minuto con una sola frase sorprendente y tu dibujo.

🚀 **Súbele el nivel:** Prepara dos preguntas difíciles que un visitante curioso podría hacerte y piensa cómo las responderías con lo que se sabía en 1842.

🔍 Desafío 2: El Caso de Sue

🎯 Entrevistar

¿Por qué un esqueleto casi completo vale muchísimo más que unos cuantos huesos sueltos?❓

En 1990 se halló en Dakota del Sur, EE. UU., un famoso esqueleto de T. rex llamado «Sue». Hoy vive en el Field Museum de Chicago y conserva cerca del 90 % de sus huesos.

1. Con un adulto, busca cómo se descubrió Sue y cómo se armó su esqueleto en el museo.
2. Escribe 5 preguntas para un adulto, por ejemplo: «¿Qué harías si encontraras huesos así?» o «¿Por qué crees que tantos huesos juntos son tan raros?».
3. Entrevista a ese adulto y anota sus respuestas.
4. Lee tus notas y subraya la respuesta que más te sorprendió.

¿Por qué?: Con casi todos los huesos juntos, los científicos pueden estudiar cómo encajaban, qué heridas tuvo y cómo era el animal completo, algo imposible con piezas sueltas.

🌱 **Hazlo más fácil:** Escribe solo 3 preguntas y pídele al adulto que te las lea en voz alta para practicar.

🚀 **Súbele el nivel:** Graba tu entrevista en audio y compara con un adulto qué partes del esqueleto crees que serían más difíciles de armar.

🌎 GEOGRAFÍA

Los dinosaurios caminaron por un mundo con mapas muy distintos al de hoy, y tú vas a recorrer ese planeta antiguo como un verdadero explorador.

🗺️ Desafío 1: El mapa de los hallazgos

🎯 Leer mapas

¿Por qué aparecen huesos de dinosaurio en desiertos, colinas y acantilados de casi todos los continentes? ❓

Eres el planificador de expediciones de un museo y necesitas un mapa que muestre dónde buscar.

1. Dibuja o imprime un mapamundi y escribe el nombre de cada continente.
2. Con un atlas o un globo terráqueo, busca estos lugares famosos por sus fósiles: el desierto de Gobi (Mongolia), Alberta (Canadá), la Patagonia (Argentina) y Cal Orck'o (Bolivia). Márcalos con una estrella.
3. Al lado de cada estrella, dibuja cómo se ve ese lugar hoy: dunas, colinas peladas o paredes de roca.
4. Agrega una brújula y una leyenda que explique tus símbolos.
5. Mira tu mapa: ¿en qué continente marcaste más estrellas?

¿Por qué?: los huesos se conservan en rocas que antes fueron lodo o arena, y esas rocas hoy pueden estar en lugares muy distintos del planeta.

🌱 **Hazlo más fácil:** Marca solo dos lugares con ayuda de un adulto y dibuja una estrella en cada uno.

🚀 **Súbele el nivel:** Usa la escala del mapa para calcular cuántos kilómetros hay entre los dos lugares más cercanos de tu mapa.

⛏️ Desafío 2: Dos expediciones, dos mundos

🎯 Planificar

¿Qué llevarías en tu mochila si tu trabajo fuera buscar huesos gigantes en un lugar donde nadie vive? ❓

Vas a planear dos expediciones y descubrir que cada paisaje pide un equipo diferente.

1. Divide una hoja en dos columnas: "Desierto" y "Costa".
2. En cada columna dibuja el paisaje: dunas, rocas y poca sombra en una; acantilados, olas y arena mojada en la otra.
3. Escribe el clima de cada lugar: ¿mucho sol y sed? ¿viento, sal y lluvia?
4. Haz una lista de 6 cosas que llevarías a cada expedición, como agua, sombrero, botas, bloqueador, pincel o impermeable.
5. Marca con un círculo los objetos que servirían en las dos y con una cruz los que solo sirven en una.

¿Por qué?: en el desierto el viento arrastra la arena y deja los huesos al descubierto, y en la costa las olas desgastan los acantilados y los fósiles aparecen en la roca.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz una sola lista de 4 cosas para un solo lugar y dibuja cada una.

🚀 **Súbele el nivel:** Calcula cuántos litros de agua necesitarían 3 personas por 5 días si cada una toma 4 litros al día, y anótalo en tu plan.

🧭 HABILIDADES PARA LA VIDA

Los paleontólogos no solo cavan: también planean, cuidan y organizan todo lo que encuentran, y tú puedes aprender a hacerlo igual.

🎒 Desafío 1: Mi Mochila de Explorador

🎯 Planificación

¿Qué cosas harían falta en tu mochila para pasar una mañana entera lejos de casa sin que nada te falte? ❓

Un paleontólogo nunca sale de expedición con las manos vacías. Con ayuda de un adulto, prepara tu propio kit con objetos seguros de casa:

1. Reúne una brocha, cinta adhesiva, bolsas, una libreta, un lápiz, una botella de agua y protector solar.
2. En una hoja, haz una lista de verificación: dibuja cada objeto y deja un cuadrito al lado para marcarlo.
3. Pídele a alguien que lea tu lista contigo mientras revisas la mochila, objeto por objeto, y marca cada cuadrito.
4. Cuando todo esté marcado, sal de expedición por el parque más cercano.

¿Por qué?: el agua y el protector solar importan tanto como las herramientas, porque trabajar bajo el sol por horas cansa el cuerpo y quema la piel.

🌱 **Hazlo más fácil:** Elige solo 5 objetos y haz la lista con dibujos, sin escribir ninguna palabra.

🚀 **Súbele el nivel:** Divide tu lista en tres grupos (herramientas, seguridad y comodidad) y explica por qué cada objeto está en su grupo.

📦 Desafío 2: Protege un Tesoro Frágil

🎯 Cuidado y organización

¿Cómo lograrías que algo muy delicado viaje sin romperse ni un poquito? ❓

Los científicos tratan una pieza frágil como si fuera oro. Practica con un objeto delicado de casa, como una concha o una hoja seca.

1. Elige tu objeto y colócalo dentro de una caja de cartón.
2. Envuélvelo en capas suaves de algodón o papel, y rellena los huecos para que no se mueva.
3. Escribe una etiqueta con tres datos: la fecha, el lugar donde lo encontraste y un nombre para tu pieza.
4. Cierra la caja y muévela con cuidado de un lado a otro. Abre y revisa: ¿se movió algo? Si es así, mejora tu embalaje y prueba de nuevo.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa un objeto resistente, como una piedra pequeña, y haz solo dos capas de envoltura.

🚀 **Súbele el nivel:** Dale a tu pieza un número de catálogo y anótala en una tabla con columnas para número, nombre, fecha y lugar.